

Richard Alexander Pedraza Martínez

Senior Backend Engineer | Python · Django · AWS · IA & Automatización

richard.pedraza@proton.me · +58 (424) 738-1929 · Táchira, Venezuela · [linkedin.com/in/rchrd-pdrz1993](https://www.linkedin.com/in/rchrd-pdrz1993) · rchrpdrz.com

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Backend Senior con más de 8 años de experiencia diseñando y escalando sistemas backend robustos con Python, Django, FastAPI y Node.js. Especializado en arquitecturas sobre AWS, gestión avanzada de bases de datos (PostgreSQL, Redis) y pipelines CI/CD, con foco en alta disponibilidad y rendimiento. En los últimos años he liderado el desarrollo de soluciones de IA en producción —desde agentes de voz en tiempo real (Pipecat, LLMs) hasta automatización compleja de procesos— logrando reducir tiempos de procesamiento hasta en un 70% y atender cargas críticas multi-cliente. Experiencia liderando equipos y definiendo estándares de ingeniería, traduciendo necesidades de negocio en soluciones técnicas de alto impacto.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Senior Backend Engineer — Disglobal

Remoto · Ago 2025 – Presente

- Lidero el diseño y desarrollo de toda la lógica del backend de una plataforma insurtech (app móvil) que agrega múltiples proveedores de seguros, permitiendo a los usuarios cotizar y adquirir pólizas desde una experiencia unificada.
- Diseñé una **arquitectura agnóstica de proveedor** que abstrae las APIs de cada aseguradora detrás de una interfaz común; actualmente 5 aseguradoras integradas en producción, cada una con su propia API.
- Desarrollé el backend con **Django REST Framework, PostgreSQL y Redis**, orquestando los flujos de cotización, contratación y emisión de pólizas, optimizando el rendimiento mediante caché.
- Implementé **OCR automatizado de documentos con AWS Textract**, agilizando la captura y validación de datos de pólizas y documentación de los usuarios.
- Construí un módulo de **marketplace de farmacia multi-vendedor**, gestionando catálogos, inventario y pedidos de varias farmacias dentro de la app.
- Integré herramientas de salud potenciadas con IA de proveedores externos, ampliando las capacidades de la plataforma más allá del aseguramiento.

Lead AI Voice Engineer — Tesla Media Group

Remoto (California) · Ago 2025 – Presente

- Construí de extremo a extremo un asistente telefónico de voz con IA **en producción**, atendiendo a **10 clientes distintos (multi-inquilino)** y procesando **más de 5.000 minutos de llamadas al mes**, sobre una arquitectura de **4 microservicios en Docker** (FastAPI, Express, NestJS y navegador headless).
- Orquesté un **pipeline de voz en tiempo real con Pipecat** (STT Deepgram → LLM OpenAI GPT-4.1-mini → TTS Cartesia) logrando **latencia de respuesta inferior a 800 ms**, con manejo de interrupciones, detección de fin de turno y VAD, conectando telefonía PSTN ↔ WebRTC ↔ WebSocket.
- Diseñé un **motor de flujo conversacional dinámico dirigido por API** que reemplazó flujos codificados a mano, generando nodos y handlers del LLM en tiempo de ejecución desde definiciones JSON, con memoria episódica, identidad multi-inquilino y protección contra inyección de prompts.
- Desarrollé un **broker de telefonía** que orquesta Chromium headless (Playwright) corriendo el WebPhone SIP/WebRTC de RingCentral, con relé de audio y un serializador de frames PCM/WAV personalizado.
- Implementé observabilidad en tiempo real (transcripción en vivo, métricas TTFB/tokens) y automaticé el despliegue a producción vía SSH/rsync con inyección de credenciales por entorno.

Remax

Remoto · Sep 2023 – Ene 2026

Tech Lead

Ene 2025 – Ene 2026

- **Lideré un equipo de 2 desarrolladores**, definiendo el roadmap de features, priorizando tareas y supervisando el progreso de entrega.
- Lideré la arquitectura y gestión de una plataforma multi-servicio crítica en **AWS** (cómputo, bases de datos, serverless, automatización y analítica), garantizando alta disponibilidad y continuidad operativa.
- Establecí estándares de ingeniería (seguridad, observabilidad, calidad de código y despliegues) y gobernanza técnica que redujo la deuda técnica y aceleró la velocidad de entrega.
- Implementé pipelines **CI/CD con Jenkins**, estandarizando despliegues y reduciendo errores y tiempos de inactividad en producción.
- Administré **PostgreSQL** en producción (optimización de rendimiento, migraciones, controles de seguridad) y dirigí el desarrollo backend en **Python y Node.js**.

- Entregué un **sistema automatizado de valoración de propiedades** que procesa **más de 5.000 listings por ciclo**, reduciendo el tiempo de valoración en un **70%** y alcanzando hasta un **90% de precisión** en precios.
- Desarrollé aplicaciones web full-stack con APIs REST (**Django, FastAPI**) y frontend en **Next.js, React y Tailwind**.
- Construí flujos de extracción masiva de datos (**Scrapy, BeautifulSoup**) y pipelines de procesamiento con **Pandas** y modelos comparativos de precios.
- Integré automatizaciones con **n8n** para gestión de leads, operaciones y reportes, eliminando cargas manuales significativas.
- Desarrollé dashboards interactivos con visibilidad en tiempo real para equipos internos.

Consultor Senior — Backend & IA (Freelance)

Remoto · Feb 2025 – Dic 2025

Plataforma de transcripción de audio (cliente bajo NDA · Madrid)

- Arquitecté el backend de una plataforma SaaS de transcripción de audio automatizada de alto volumen (producto similar a Plaud, sin hardware de por medio).
- Orquesté los trabajos de transcripción mediante **colas de tareas asíncronas**, optimizando el rendimiento para grandes cargas de audio.
- Diseñé un mecanismo de autenticación centrado en la privacidad con **hashing irreversible (zero-knowledge)** para el almacenamiento seguro de identificadores sensibles.

Plataforma de inteligencia de reclutamiento por voz (cliente bajo NDA · Miami)

- Arquitecté agentes de IA para un sistema que **rankea talento y entrega resúmenes por voz a los reclutadores**, combinando flujos conversacionales y análisis de datos a gran escala.
- Implementé un **motor de clasificación que procesa más de 6.000 registros** ricos en metadatos bajo reglas de evaluación dinámica.
- Construí arquitecturas de **procesamiento por lotes asíncrono** para cargas paralelas continuas y establecí estándares de observabilidad del sistema.

Automation Engineer — Crazy Imagine Software

Remoto · Mar 2025 – Jun 2025

- Diseñé y desplegué automatizaciones complejas en **n8n** para flujos B2B críticos, integrando chatbots, pipelines de **LLM** y diversas APIs SaaS, potenciadas con scripts en **Python y JavaScript** para crear flujos event-driven.
- Sincronicé datos entre **CRM, ERP y plataformas de marketing** mediante integración de APIs internas y de terceros, mejorando la precisión de datos y la eficiencia operativa.
- Implementé capacidades de IA (APIs de LLM, **búsqueda vectorial** y prompt engineering) para generación de contenido y análisis dentro de los pipelines de automatización.

Integration & Automation Specialist — Universidad ISEP

Remoto · Ene 2025 – Mar 2025

- Diseñé y optimicé flujos de trabajo automatizados con herramientas **no-code/low-code (n8n)** e integraciones API, conectando sistemas dispares y reduciendo tareas manuales.
- Analicé requisitos de negocio para desarrollar soluciones de automatización a medida, impulsando la transformación digital en distintas unidades operativas.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python · Node.js · TypeScript · JavaScript · SQL · Bash**Backend & APIs:** Django · Django REST Framework · FastAPI · Express.js · NestJS · APIs REST · asyncio · colas de tareas asíncronas**IA & Voz:** Pipecat · LLMs (OpenAI / GPT-4.1) · Deepgram (STT) · Cartesia (TTS) · agentes conversacionales · búsqueda vectorial · prompt engineering · pipelines de voz en tiempo real**Bases de Datos:** PostgreSQL (AWS RDS) · Redis · SQLite · MySQL (familiarizado)**Cloud & DevOps:** AWS (EC2, Lambda/serverless, RDS, Textract) · Docker · Docker Compose · CI/CD · Jenkins · SSH/rsync**Tiempo Real & Telefonía:** WebSockets · WebRTC · SIP · RingCentral SDK · Playwright**Datos & Automatización:** n8n · Pandas · Scrapy · BeautifulSoup · web scraping · pipelines ETL · integración de APIs (CRM/ERP)**Frontend:** React · Next.js · Tailwind CSS**EDUCACIÓN**
